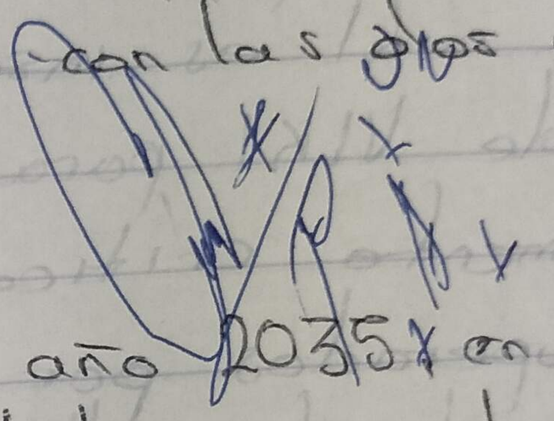
Yo robot - Resumen

Primera ley: Un robot no hará daño a un ser humano ni permitirá que sufra daño por inacción

Segunda ley: Un robot debe obedecer las ordenes humanas, salvo que contradigan la primera ley.

Tercera ley: Un robot debe proteger su propia existencia, siempre que no entre en conflicto con las dos primeras leyes.



Esta película fue ambientada en el año 2035 en donde se plantea un futuro en el cuál los robots son parte de nuestra vida cotidiana, ahí conocemos al detective Spooner quien desconfía de los robots, dando inicio a la trama, el detective fue asignado al caso del suicidio del Dr. Alfred Lanning quien el conoció años atras, mientras investigaba se hayó con un robot modelo NS-5, quién era un robot diferente al resto, pues según este poseía la capacidad de desobedecer las leyes, tenía emociones y sueños. Iniciando con eso ocurren diferentes sucesos que ponen en peligro la vida del detective Spooner. y es en uno de esos sucesos que se descubre que el tiene una tipo prótesis robótica a causa de un accidente, esto nos aclara muchas cosas respecto al punto de vista de él hacia los robots. El detective conoce a la Dra. Calvin quién tiene un importante cargo dentro de la empresa USR, es ella quién lo ayuda a descubrir la razón de la creación del robot NS-5 llamado Sonny, juntos entrentan

la invasión de robots contaminados y controlados por un sistema superior llamado VIKI, quién es el cerebro de USR. Ambos planean destruir a VIKI con la ayuda de Sonny, pero en el transcurso para llegar a donde se encuentra el núcleo de VIKI ellos pelean con robots, poniendo en riesgo su vida, tienen complicaciones para desactivar a VIKI y les queda una opción la cual es insertar nanobots dentro del cerebro de VIKI para destruir la conexión con los robots, en un momento crítico se encuentran rodeados de robots, superados por ellos solo queda una opción y es saltar desde lo alto para llegar a VIKI y destruirlo, misión que cumple el detective Spooner, Sonny ayuda a salvar a la Dra Calvin, y de pronto todo parece volver a la normalidad, los robots ya no son controlados y vuelven a su programación original, pero debida al incidente todos los robots son quitados de la sociedad y almacenados en una zona remota con contenedores, es ahí donde Sonny llega y se encuentra al frente de todos ellos tal como había "soñado".

Un punto importante omitido es que VIKI actuó de esa manera ya que para proteger a los humanos, los debía de proteger de sí mismos, ya que las guerras y muertes eran causados entre humanos, considerando VIKI, que era necesario controlarlos y deshacerse de algunos, argumentando que su lógica era irrefutable, pues

Implicaciones éticas en la IA.

Las implicaciones éticas de la Inteligencia Artificial (IA) abarcan el impacto de los algoritmos y sistemas automatizados en los derechos humanos, la justicia social y el bienestar colectivo.

Principales riesgos y dilemas éticos

- Sesgos y discriminación algorítmica: Los sistemas aprenden de base de datos que pueden arrastrar prejuicios históricos sobre género, edad u origen étnico, afectando decisiones en áreas como empleo o procesos judiciales.

- Privacidad y vigilancia: La recopilación masiva de datos personales y el reconocimiento facial amenazan el derecho a la intimidad y la autonomía individual.

- Falta de transparencia (caja negra): Muchos decisiones de IA ocurren mediante procesos complejos que los humanos no pueden rastrear ni explicar con facilidad, lo que dificulta asignar responsabilidades por un error.

- Desinformación y manipulación: El uso de deepfakes noticias falsas y generación sintética de contenido puede alterar la opinión pública o afectar o vulnerar derechos de expresión.

- Impacto en el empleo y la economía: La automatización desplaza ciertos puestos de trabajo mientras crea nuevos retos de capacitación y brechas laborales.

- Desplazamiento de la responsabilidad: Resulta complejo determinar quién es responsable cuándo un sistema autónomo comete un error o causa un daño (el programador, la empresa o el propio algoritmo).

Redes semánticas

Una red semántica es una estructura de representación del conocimiento que utiliza grafos para modelar la forma en que los seres humanos organizan conceptos y relaciones en sus mentes.
Introducidas formalmente en el ámbito de la computación por Ross Quillian en 1968, estas redes permiten codificar significados estructurando la información interconectada.

Componentes fundamentales

- Nodos (vértices): Representan objetos, conceptos, eventos, entidades o propiedades específicas.
- Arcos (Enlaces /Aristas): Representan las relaciones conceptuales entre los nodos.
Los arcos son dirigidos y etiquetados

* Tipos de relaciones clave:

- Relación de herencia ("es-un" / "is-a"): Vincula una subclase con su super clase.
Permite la herencia de propiedades.

- Relación de Propiedad ~~pertenencia~~ ("tiene-un" / "has-a"): Atributo característica a un nodo.

- Relación de pertenencia ("es-un-instancia-de"): Vincula un objeto particular con su clase.

* Mecanismo de Inferencia (Herencia y Propagación)

El principal poder de las redes semánticas radica en la herencia de propiedades.
Si sabemos que un "Perro" es un "Mamifero", y que los "Mamiferos" tienen "Pelo", un algoritmo de búsqueda en grafos pueden inferir automaticamente de manera transitiva que un "Perro" tiene "Pelo", optimizando drásticamente el almacenamiento de datos al evitar la redundancia.

* Ventajas y limitaciones:

Razonamiento Monótono

El razonamiento monótono es un sistema inferencial tradicional arraigado en la lógica formal (como la lógica de primer orden).

Se rige por la propiedad matemática de la monotonía, la cual establece que el conjunto de conclusiones válidas que se pueden obtener de una base de conocimientos crece de forma estrictamente proporcional (o se mantiene igual) a medida que se añaden nuevas premisas.

Definición formal:

Si un conjunto de premisas A implica lógicamente una conclusión C ($A \vdash C$), entonces para cualquier premisa adicional B, el nuevo conjunto combinado también implicará obligatoriamente la misma conclusión $(A \cup \{B\}) \vdash C$.

En términos simples: Las verdades ya establecidas se invalidan por nueva información.

Características principales:

- Certeza absoluta: Trabaja bajo un universo cerrado donde las premisas son verdades incuestionables. Las conclusiones derivadas son necesariamente verdaderas si las premisas lo son.

- Irrevocabilidad: No existe un mecanismo dentro del sistema para retractarse o borrar un hecho previamente declarado.